

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： B

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 202617201069

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： Operator

参赛队员 (打印并签名)：1. A

2. B

3. C

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： —

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 年 月 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评 阅 人						
备 注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

无线电干扰源的交会定位与机器狗清除策略

摘 要

无线电干扰源的定位与清除常用机器狗完成。针对测向误差、接收半径不确定以及定向源背面听不到等特点,本文给出一套按几何分层的搜索模型:用有效接收半径和朝向正面刻画能不能听到,用左右各偏 1° 的扇形公共部分刻画定位区域,用最小包围圆与 20 m 清除半径刻画能不能清除;检测点按最坏情形布置,机器狗按较短顺序走完这些点并在路上插入已听到的源。覆盖保证听得到,路径只用来缩短时间。

针对问题一: 建立扇形交会定位模型,用半平面裁剪得到定位多边形,由顶点对求直径,再用最小包围圆判断以直径为直径的圆能否盖住定位区域,从而把定位精度和清除可行性写成同一套半径比较。

针对问题二: 把下一次检测位置写成 $S_2 = S_1 + ru_\theta + tv_\theta$, 给出交角 ψ 关于沿示向度的距离 r 和左右偏开距离 t 的关系;在距离和场地约束下,按交角变大、定位区域直径变小来选点。取沿示向度的距离 800 m、左右偏开距离 ± 700 m,使轴上交角达到 45° 以上。

针对问题三: 用原点加环上 8 点共 9 个检测点,覆盖上界为 956.05 m,小于 1000 m;再按连续残留丢掉已经盖住的点,并把已听到的源插入较短巡查顺序,形成“先覆盖、再剪枝、再靠近清除”。三次独立演练分别清除 16/16、12/12、11/11 个全向源,累计清除率 $39/39 = 100\%$,合并不配对平均定位清除时间 250.36 s/源。

针对问题四: 定向源朝向未知、背面听不到,因此构造平移目标点上的三角格网:格点间距 850 m、平移量 500 m,使任意位置和朝向都能在某格点同时满足距离和正面可听;对尚未清除的位置-朝向残留,再走覆盖推销员路径,并用沿示向度再偏开一点靠近清除。三次独立演练分别清除 10/10、13/13、11/11 个混合源,累计清除率 $34/34 = 100\%$,合并不配对平均定位清除时间 797.06 s/源。

关键字: 无线电干扰源,交会定位,扇形,检测覆盖,三角格网,靠近清除

一、问题重述

无线电干扰源的定位与清除是频谱管理中的紧迫任务。传统流程分三步：初步监测、区域排查和精准定位。前两步用固定站、监测车或无人机圈出目标区域，最后一段路常由技术人员带便携测向机徒步完成。环境遮挡、低功率辐射和定向波束会让单点场强判断失效，完成时间又直接决定干扰的残留影响。题目要求：在半径 1800 m 的已知圆域内，用搭载测向机与激光清除装置的机器狗代替人工，建立可执行的自动定位与清除模型。

Stansfield 早年把多个检测点示向度的交会写成统计定位 [1]。无源测向的误差传播随后被系统整理：方位观测是非线性的，几何构型决定可观测性与协方差形状 [2, 4]。单个检测点纯方位跟踪还要求观测平台作侧向机动，否则距离不可辨 [3]。本题把误差限制在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，并要求给出定位区域的直径。据此，本文把每条示向度读数理解为左右各偏 1° 的扇形，把交会理解为这些扇形的公共部分，把清除理解为走到距离干扰源不超过 20 m 的位置。

场地是半径 1800 m 的已知圆域，圆心为坐标原点，正东为 x 轴正向，正北为 y 轴正向。机器狗搭载测向机与激光清除装置，从圆心出发，按示向度寻找并清除干扰源。示向度误差不超过 1° 。全向源向四周辐射，定向源只在朝向两侧各 90° 内可听；有效接收半径事先未知。清除成败只取决于距离是否进入光学窗口。

题目依次提出四个问题：

1. 已知若干检测点及对应示向度，给出交会多边形直径的算法，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖定位区域。
2. 已知全向源在一个检测点的示向度，给出下一次检测位置的选择策略与候选区域。
3. 场地内 10 至 16 个全向源，一只机器狗从原点、频道 1 出发，自动定位清除；用演练统计检验清除比例与平均时间。
4. 混入未知朝向的定向源，其余条件同问题三，再给出策略并通过演练检验。

二、问题分析

四个问题按几何链条展开。问题一：示向度左右各偏 1° 成扇形，公共部分为定位区域，用直径和最小圆判断清除是否充分。问题二：第一次检测后，在示向度直线外设下一次检测位置，使两个检测点交角近直角，以分辨距离。问题三：全向条件下，用多个检测点保证场地内干扰源都能被听到，再靠近清除。问题四：在问题三检测点外加一圈外环点；全向源由内圈保证听到；定向源需检测点既在有效接收半径内，又在有效覆

盖角度内。四问依次为交会定位、下一次检测位置、全向搜索、定向搜索。如图 1 所示，示向度误差范围、交会定位区域、下一次检测位置与外环检测点画在同一组图上。

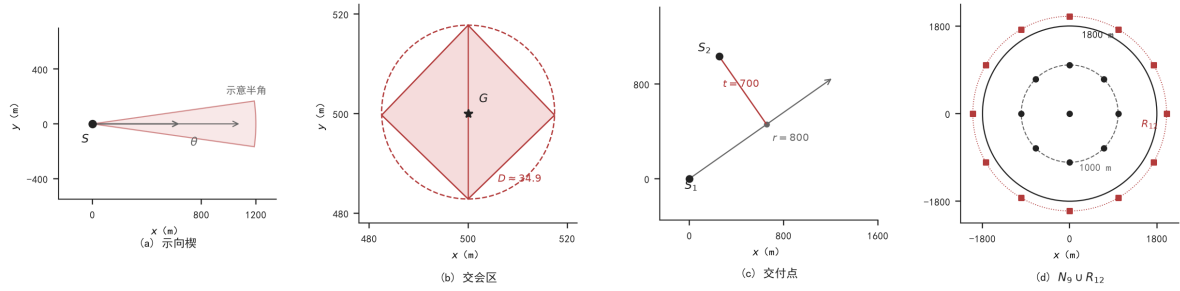


图 1 四问几何衔接。(a) 示向度左右各偏 1° 的扇形；(b) 交会得到的定位区域与以直径为直径的圆；(c) 下一次检测位置取 $(r, t) = (800, 700)$ m；(d) 问题四的 9 个内圈检测点与 12 个外环检测点，虚线为 1000 m，实线为 1800 m，外环在 2000 m。

2.1 问题一的分析

题目用交会定位法：每条示向度左右各偏 1° ，形成一条窄扇形。若干检测点对同一干扰源的定位区域，就是这些扇形的公共部分

$$\Omega = \bigcap_i W(S_i, \theta_i; 1^\circ). \quad (1)$$

这里 $W(S, \theta; 1^\circ)$ 表示以检测点 S 为顶点、以示向度 θ 为中线、左右各偏 1° 的扇形。两个检测点时 Ω 就是题附图中的红色四边形；多个检测点时是至多 $2n$ 边的凸多边形。直径

$$D = \text{diam}(\Omega) = \sup_{P, Q \in \Omega} \|P - Q\| \quad (2)$$

就是定位区域内任意两点距离的最大值，在凸多边形上由顶点对实现 [8]。包住整个定位区域的最小圆，其半径记为 R_{sec} 。Jung 定理给出 $R_{\text{sec}} \leq D/\sqrt{3}$ ，等边三角形取等号 [5]。以直径为直径的圆能够盖住定位区域，当且仅当 $R_{\text{sec}} \leq D/2$ 。光学精确定位要求距离不超过 20 m，因此需要同时算出直径、最小圆半径，并判断以直径为直径的圆是否盖住定位区域。

第一次检测之后，定位区域是一条窄而长的扇形，再与距离环 $5 < \|P - S_1\| \leq 1500$ 及场地圆盘相交。若下一次检测位置仍落在第一条示向度所在直线上，两条扇形几乎平行，公共部分会拉得很长。纯方位定位已经指出：必须离开视线才能分辨距离 [3]。因此下一次检测位置写成

$$S_2 = S_1 + r u_\theta + t v_\theta, \quad (3)$$

其中 u_θ 是示向度方向的单位向量， v_θ 是向左转 90° 的方向， t 可正可负。交角 ψ 在 r

等于源的沿示向度的距离时达到 90° ； $\psi \in [45^\circ, 135^\circ]$ 当且仅当 $|r - r_G| \leq |t|$ 。小角近似

$$D \approx 2\varepsilon \sqrt{r_1^2 + r_2^2} \quad (4)$$

在 $r_1 = 1000 \text{ m}$ 、 $r_2 = 500 \text{ m}$ 、 $\varepsilon = 1^\circ$ 时约为 39 m ，与清除所需的 40 m 直径同量级，这是选取左右偏开距离 $|t|$ 的尺度。在 $r = 800 \text{ m}$ 处取 $|t| \geq 700 \text{ m}$ ，可使交角不小于 45° 。一组比较用的候选范围

$$r \in [800, 1300] \text{ m}, \quad |t| \in [459, 845] \text{ m}$$

中， $(800, 459)$ 已使远轴交角小于 45° ，因而该范围不能当作都能交会得好的区域。交角落到 $[45^\circ, 135^\circ]$ 另需 $|t| \geq 795 \text{ m}$ 。左右两侧对称，靠近时取离当前更近的一侧。

全向干扰源在有效覆盖角度内场强只随距离衰减，因此有效接收半径只决定“多远还能听到”。原点不能单独听到全部源：场地半径 1800 m ，若有效接收半径取下限 1000 m ，远处源从原点听不到。因此先安排一组检测点，保证在最坏接收半径下场地内每一点都能被某个检测点听到。

具体取原点，加上半径 1000 m 圆上均匀分布的 8 个点，共 9 个检测点。场地内任意位置到这 9 个点中最近一个的距离，最大值约 956.05 m ，小于 1000 m ：靠近圆心的位置由原点听到，靠近边界的位置由最近的环上点听到。原点到环上点恰好是 1000 m ，因此还要加上原点。这一结论对全向源成立。

定向干扰源的有效覆盖角度是定向方向两侧各 90° ，背面没有信号。检测点收不到信号，可能超出有效接收半径，也可能落在背面，因此一次无信号后仍要继续检测该频道。光学精确定位与激光清除仍只看距离是否不超过 20 m 。

本问的检测点由两部分组成：问题三的 9 个点，以及半径 2000 m 圆上均匀分布的 12 个点。全向源走完内圈 9 个点就能被听到。定向源被听到，当且仅当某个检测点既在有效接收半径内，又落在其有效覆盖角度内。边界上相邻两个外环点张角 30° ，到最近外环点的距离最大约 534 m ，小于 1000 m ；若该最近点还落在源的正面，就能听到。若附近检测点都在背面，则听不到。总数达到 16 个时，剩余频道里不会再有源，外环可以提前停。

走法上，先按较短路线走内圈 9 个点，只在附近才停下清除；需要时再沿外环走一圈；最后把已经听到的源集中靠近清除。动作次数上限仍取 900 次。场地外允许检测，因此外环可以落在 1800 m 圆之外。

三、模型假设

1. 测向机读数是从检测点指向干扰源的方位，真实方位与读数相差不超过 1° 。每次读数对应左右各偏 1° 的扇形；同一地点重复检测不缩小这个扇形。
2. 干扰源在场地圆内。听到信号时，源落在有效覆盖角度范围内，且距离不超过 1500 m。全向源四周都能听；定向源只在朝向两侧各 90° 内可听，背面没有信号。
3. 激光清除只看距离是否不超过 20 m，与波束朝向无关。距离不超过 5 m 且在覆盖角内时给不出示向度，可以直接清除。
4. 有效接收半径在 1000 m 到 1500 m 之间，事先不知道。检测点按 1000 m 布置，以保证在最差情形下仍能听到。

四、符号说明

其余符号在首次出现时随文说明。

符号	含义	单位
S_i	第 i 个检测点	m
θ_i	在 S_i 测得的示向度	度
Ω	定位区域	—
D	定位区域直径	m
R_{sec}	包住定位区域的最小圆半径	m
R_{eff}	有效接收半径	m
r, t	下一次检测位置的沿示向度的距离、左右偏开距离	m
N_9	原点加 8 个环上点，共 9 个检测点	—
R_{12}	半径 2000 m 上的 12 个外环检测点	—
ρ	场地内到 N_9 最近距离的最大值	m
A_{max}	检测与清除动作次数上限，取 900	—

五、数据预处理

本题没有现成的干扰源坐标。后面各问用到的常数整理在表 1 里。

表 1 题面与附录给出的常数

量	取值	单位	来源
场地半径	1800	m	题面
示向度半误差	1	度	附录 2
有效接收半径	[1000, 1500]	m	附录 2
清除半径	20	m	附录 2
近场阈值	5	m	附录 2
行进速度	5	m/s	附录 2
换台、检测、光学、激光	1, 5, 3, 2	s	附录 2
频道数	20	—	附录 1
源个数	[10, 16]	—	问题三、四

六、问题一：交会定位区域的直径与覆盖圆

6.1 原理

测向机在检测点 S 把天线转到场强最大方向，读数 θ 是该方向相对正东的方位。环境与仪器使读数相对真方位有不超过 1° 的偏差，且同一地点的偏差固定。本文把该读数解释为凸扇形（convex wedge）的轴。其基本形式为

$$W(S, \theta; \varepsilon) = \{P : \delta\left(\frac{180}{\pi} \text{atan2}(P_y - S_y, P_x - S_x), \theta\right) \leq \varepsilon\}, \quad (5)$$

其中圆距离 $\delta(\alpha, \theta) = \min_k |\alpha - \theta - 360k|$ ， $\varepsilon = 1^\circ$ 为题设半误差， P 为平面上的候选点。半角 1° 远小于 90° ，扇形是凸的，多扇形之交仍凸。本题要的是定位区域的直径 [4, 2]。如图 2 所示，轴为 θ ，左右边界的内法向为 n_+ 与 n_- ：可行点必须同时落在两条边界直线的内侧半平面。

两个检测点中心线不平行时，四条边界射线在前方相交，得到有界四边形。如图 3 所示，左幅是 1° 真半角的两个检测点扇形，交会区在本图尺度下缩为一点，右幅把该点放大成定位四边形。1500 m 距离圆远大于该视窗，正交例的交会区未与距离圆相交。三个检测点及以上可以把 Ω 削成锐角三角形或六边形。锐角三角形的外接圆半径大于最长边的一半，这正是 Jung 等号的几何来源 [5]。如图 4 所示，左侧最小包围圆明显大于以一边为直径的圆，右侧以直径为直径的圆恰好包住钻石。

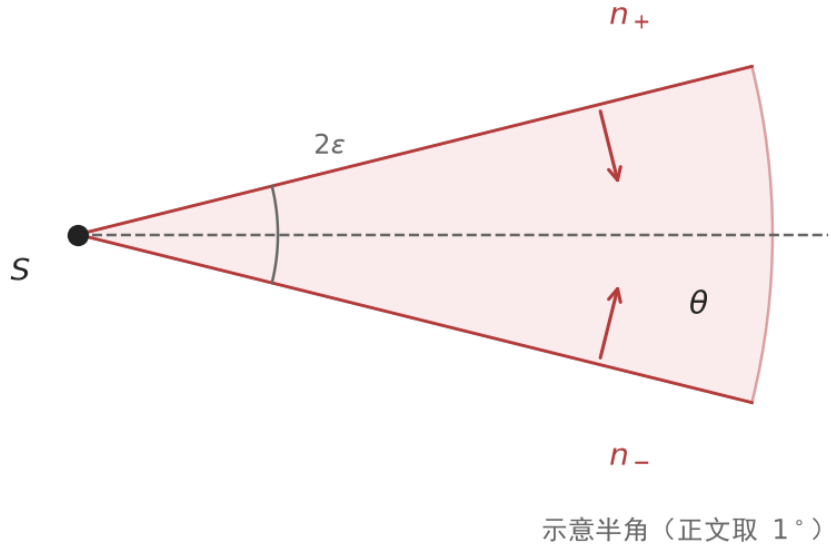


图 2 单个检测点示向度扇形：轴为 θ ，左右边界的内法向为 n_+ 与 n_- 。

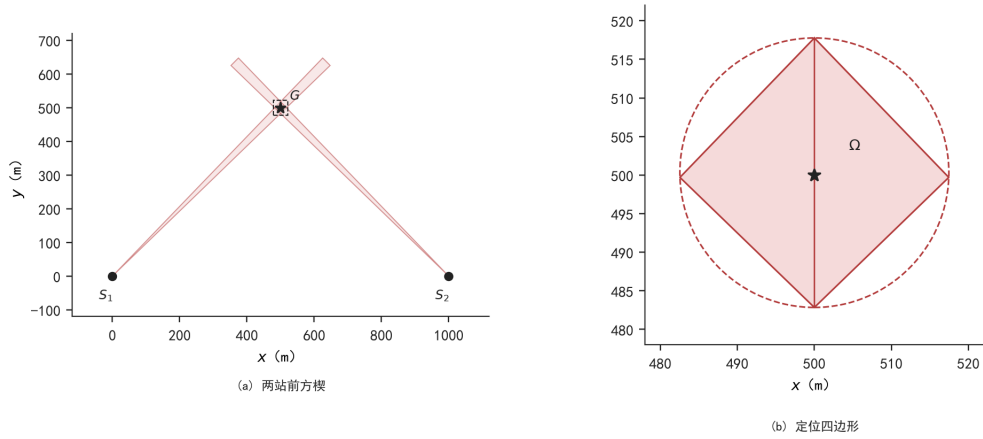


图 3 两个检测点前方扇形之交构成定位区域 Ω 。左：真半角 1° ；右：交会区放大。

6.2 模型

扇形的半平面写法便于裁剪。记左边界方位 $\phi_+ = \theta + \varepsilon$ ，右边界方位 $\phi_- = \theta - \varepsilon$ ，对应单位方向 $u = (\cos \phi, \sin \phi)$ 。指向扇形内的法向为

$$n_+ = (\sin \phi_+, -\cos \phi_+), \quad n_- = (-\sin \phi_-, \cos \phi_-). \quad (6)$$

点 P 落在扇形内当且仅当 $n_{\pm} \cdot (P - S) \geq 0$ 。定位多边形由 Sutherland–Hodgman 半平面裁剪（polygon clipping）得到。其基本形式为：从足够大的正方形出发，依次用半平面 $n \cdot x \geq c$ 裁去外侧顶点并插入边界交点，输出仍为凸多边形 [7]。若顶点落在人工大盒边

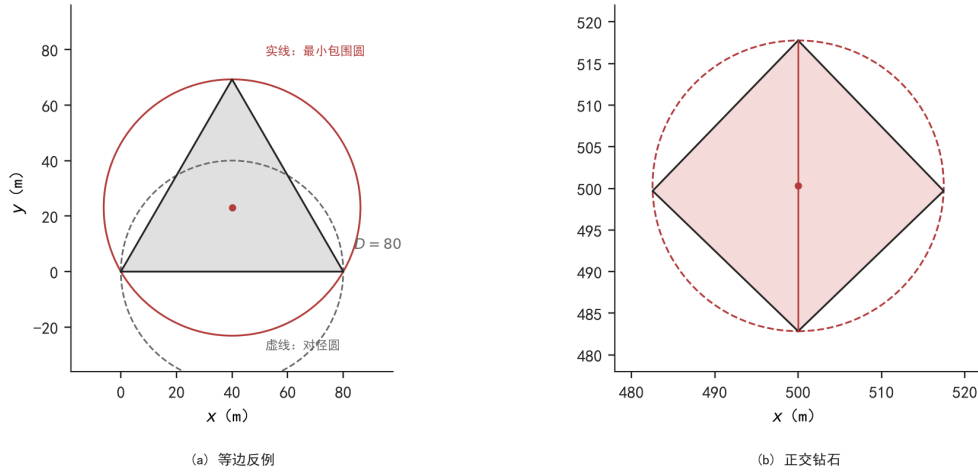


图 4 等边三角形时以直径为直径的圆盖不住定位区域，钻石四边形时盖得住。

界上，则判定 Ω 无界，直径记为无穷。干扰源在场地内时再交圆盘 $\mathbb{D}(0, 1800)$ ；已测到信号时再交半径 1500 m 的距离球。圆盘与距离球用切线半平面多边形逼近后同样裁剪。算法步骤如下。

1. 读入检测点与示向度 $\{(S_i, \theta_i)\}$ ，对每个检测点构造两条半平面。
2. 自大正方形起做半平面裁剪，得到凸多边形顶点；必要时再交场地圆盘与距离球。
3. 若顶点落在人工大盒边界上，判定无界，直径记为 $+\infty$ 。
4. 否则计算

$$D = \max_{i < j} \|v_i - v_j\|. \quad (7)$$

5. 对每一对径点对 $\{A, B\}$ ($\|A - B\| = D$)，检验其余顶点是否落入以 AB 为直径的闭圆盘。由 Thales 定理，这等价于 $\angle APB \geq 90^\circ$ 。
6. 等价地，用 Welzl 算法计算最小包围圆 (smallest enclosing circle) 半径 R_{sec} [6]。其基本形式为在顶点集上维护当前圆，遇圆外点则把该点固定到边界并递归，覆盖当且仅当

$$2R_{\text{sec}} \leq D. \quad (8)$$

6.3 结果

由表 2 可知，正交交会例得到 4 个顶点，直径 34.92 m，最小包围圆半径 17.46 m，恰为直径的一半，以直径为直径的圆覆盖取 1，面积为 609.36 m²。辅助直线交点与半平面顶点的最大误差为 0，说明在正交交叉这种“前方可见”的构型上，两种求交一致。如图 5 所示，左幅给出两个检测点与真源的相对位置，交会区在千米尺度下缩为一点，故用红框标出右幅视窗；右幅把定位四边形和以直径为直径的圆放大到四十米视窗：四边形几乎是以直径为直径的圆的内接钻石。这表明覆盖判定与目视一致。表 3 列出四个顶点坐标，直径在相对的顶点对上取得。

表 2 问题一合成正交交会例的几何量

量	取值
顶点个数	4
直径 / m	34.92
最小包围圆半径 / m	17.46
以直径为直径的圆覆盖	1
面积 / m ²	609.36
辅助顶点最大误差 / m	0
比值 R_{sec}/D	0.500

表 3 正交交会例的定位多边形顶点

编号	x / m	y / m
1	500.000	517.765
2	482.550	499.695
3	500.000	482.844
4	517.450	499.695

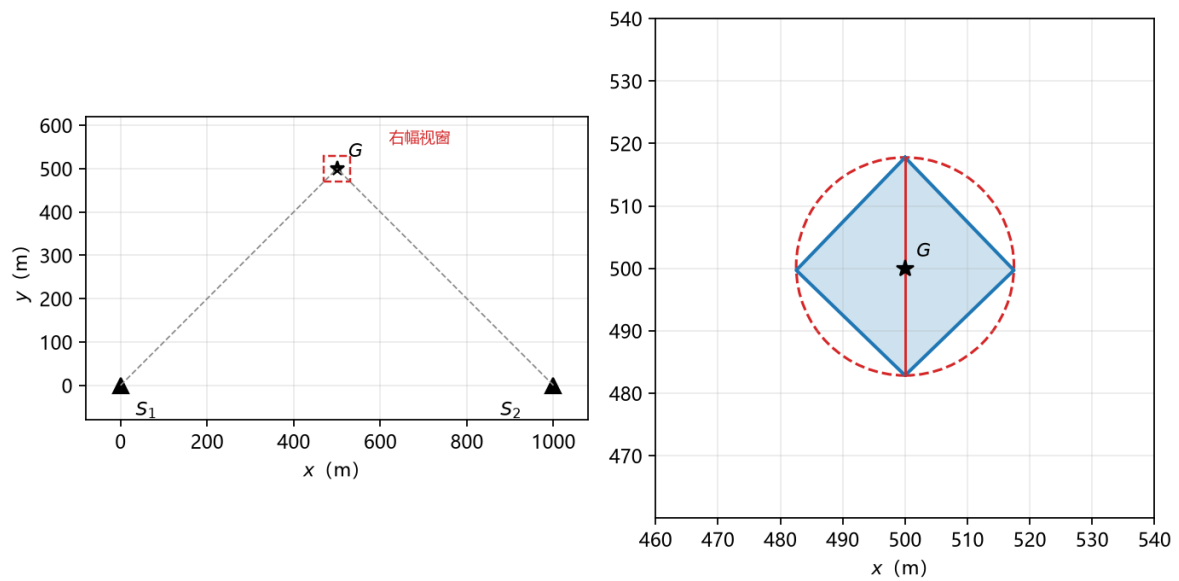


图 5 正交交会合成例。左：两个检测点与真源；右：定位四边形及其以直径为直径的圆。

由表 4 可知，未裁剪的两个检测点有界样本 384 个全部被以直径为直径的圆覆盖，覆盖率为 1；与场地及距离球相交后，长条钻石被切断成略锐的三角形，400 个有界样本中 382 个覆盖，覆盖率为 0.955。边长 80 m 的等边三角形最小包围圆半径 46.19 m，大于 40 m，覆盖取 0。三个检测点扇形的六边形同样覆盖取 0，直径 93.32 m，最小包围圆半径 47.13 m。如图 4 所示，左侧虚线以直径为直径的圆盖不住等边三角形，右侧盖得住钻石。覆盖结果取 0 或 1。

表 4 以直径为直径的圆覆盖的正例与反例

情形	覆盖	说明
两个检测点未裁剪有界样本	1	384 个有界样本
两个检测点裁剪后	0.955	400 个有界样本，其中 382 个覆盖
等边三角形	0	边长 80 m
三个检测点六边形	0	反例

裁剪后 400 个有界样本的中位直径为 137.95 m，大于清除直径 40 m，因此还要再选一个离开示向度直线的检测位置，或者在靠近清除中继续加密测点。

七、问题二：下一次检测位置的选择与候选区域

7.1 原理

由问题一可知，扇形在距离 r_G 处的宽度约为 $2r_G \sin \varepsilon \approx 2r_G \varepsilon$ ，沿示向度却可以延伸得很长。问题二要把这条长带切成直径能和清除圆相比的有界多边形。若下一次检测还落在同一条示向度直线上，交角趋于 0° 或 180° ，切出来仍是长条。Nardone 等指出必须离开这条视线才能分辨距离 [3]；Dogancay 指出纯方位线性最小二乘有几何偏差 [9]。因此把下一次检测位置写成 $S_2 = S_1 + ru_\theta + tv_\theta$ ： u_θ 沿示向度， v_θ 向左转 90° ， t 可正可负。左右偏开距离 t 用来拉开交角。

对轴上假设点 $G = S_1 + r_G u_\theta$ ，下一次检测位置 $S_2 = S_1 + ru_\theta + tv_\theta$ 的交角满足

$$\cos \psi = \frac{r_G - r}{\sqrt{(r_G - r)^2 + t^2}}. \quad (9)$$

$\psi = 90^\circ$ 当且仅当 $r = r_G$ 。 $\psi \in [45^\circ, 135^\circ]$ 当且仅当 $|r - r_G| \leq |t|$ 。小角近似 (4) 给出与 40 m 清除直径差不多的左右尺度，因此 t 不能太小。

7.2 模型的建立

如图 6 所示，下一次检测位置写成 $S_2 = S_1 + ru_\theta + tv_\theta$ ，候选比较在轴两侧进行。对 $r_G \in [r_{lo}, r_{hi}]$ ，交角覆盖写成下面两条引理。

引理（轴上 $[45^\circ, 135^\circ]$ 覆盖）。假设 G 落在示向度轴上且 $r_G \in [r_{lo}, r_{hi}]$ 。则对该区间内一切 r_G 都有 $\psi \in [45^\circ, 135^\circ]$ ，当且仅当

$$|t| \geq \max(|r - r_{lo}|, |r_{hi} - r|). \quad (10)$$

取 $r_{lo} = 5 \text{ m}$ 、 $r_{hi} = 1500 \text{ m}$ 、 $r = 800 \text{ m}$ ，得 $|t| \geq 795 \text{ m}$ 。证明见附录 1.1。

引理（轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖）。同一假设下， $r_G \leq r$ 时 $\psi \geq 90^\circ \geq 45^\circ$ 自动成立。故对该区间内一切 r_G 都有 $\psi \geq 45^\circ$ ，当且仅当

$$|t| \geq \max(0, r_{hi} - r). \quad (11)$$

在 $r = 800 \text{ m}$ 得 $|t| \geq 700 \text{ m}$ 。取 $|t| = 700 \text{ m}$ 时， $\psi(1500) = 45^\circ$ ， $\psi(5) \approx 138.64^\circ$ 。证明见附录 1.1。

可行区域与交付位置 当源沿示向度的距离不超过 r 时，交角至少是直角；当源更远时，要让交角至少 45° ，左右偏开距离须满足 $|t| \geq r_G - r$ 。对整个候选距离区间，条件是

$$|t| \geq \max\{0, 1500 - r\}.$$

本文取沿示向度的距离 $r = 800 \text{ m}$ ，因此 $|t| \geq 700 \text{ m}$ 。可行范围见图 6。

7.3 结果

具体结果如下。由表 5 可知，比较候选点取沿示向度的距离 800 m 、左右偏开距离 690.9 m ，直径中位数 48.27 m ，90% 分位 88.94 m ，交角中位数 93.85° 。同一套扇形内 70 个样本上，1000 m 可听 65/70，一次清除 15/70。由表 6 可知，交付位置取左右偏开距离 700 m ，同一批样本上中位直径 48.29 m 、可听 65/70，轴上交角 $\psi \geq 45^\circ$ ；左右偏开距离 795 m 时交角落进 $[45^\circ, 135^\circ]$ ，可听降到 55/70。如图 7 与图 8 所示，左右偏开较小时直径更大，左右偏开较大时交角更接近直角。

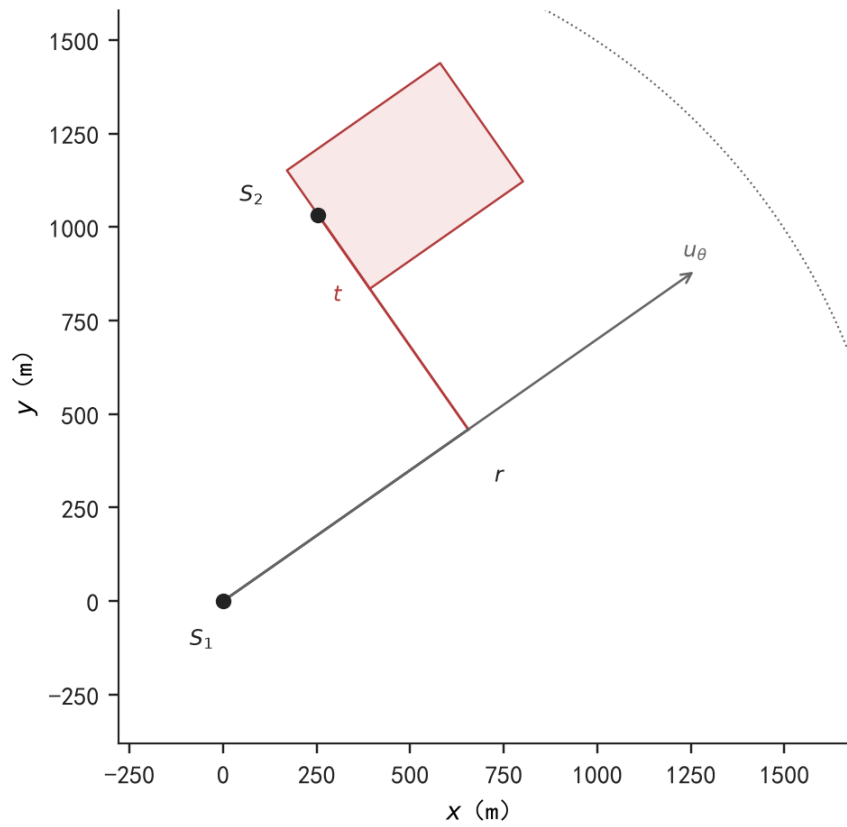


图 6 交付位置 $|t| = 700 \text{ m}$ 由轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖给出：沿示向度走 r ，再向左或向右偏开 t 。

表 5 问题二比较候选点与比较带 ($n = 70$)

量	取值
沿示向度的距离 / m	800
网格左右偏开距离 / m	690.9
交付左右偏开距离 / m	700
分位点直径中位数 / m	48.27
分位点直径 90% 分位 / m	88.94
分位点交角中位数 / 度	93.85
扇形内径向-角度样本 n	70
分位点 1000 m 可听	65/70 (0.93)
分位点一次清除 η_1	15/70 (0.21)
比较带 r 下限 / m	800
比较带 r 上限 / m	1300
比较带 $ t $ 下限 / m	459.1
比较带 $ t $ 上限 / m	845.5

表 6 同一 $n = 70$ 样本上下一次检测位置候选的比较

点	$ t / \text{m}$	$\psi \geq 45^\circ$	$[45^\circ, 135^\circ]$	中位直径 / m	1000 m 可听
比较候选	690.9	0	0	48.27	65/70
交付 ($\psi \geq 45^\circ$)	700	1	0	48.29	65/70
带宽覆盖	795	1	1	48.82	55/70
形心垂线	—	0	0	46.43	—

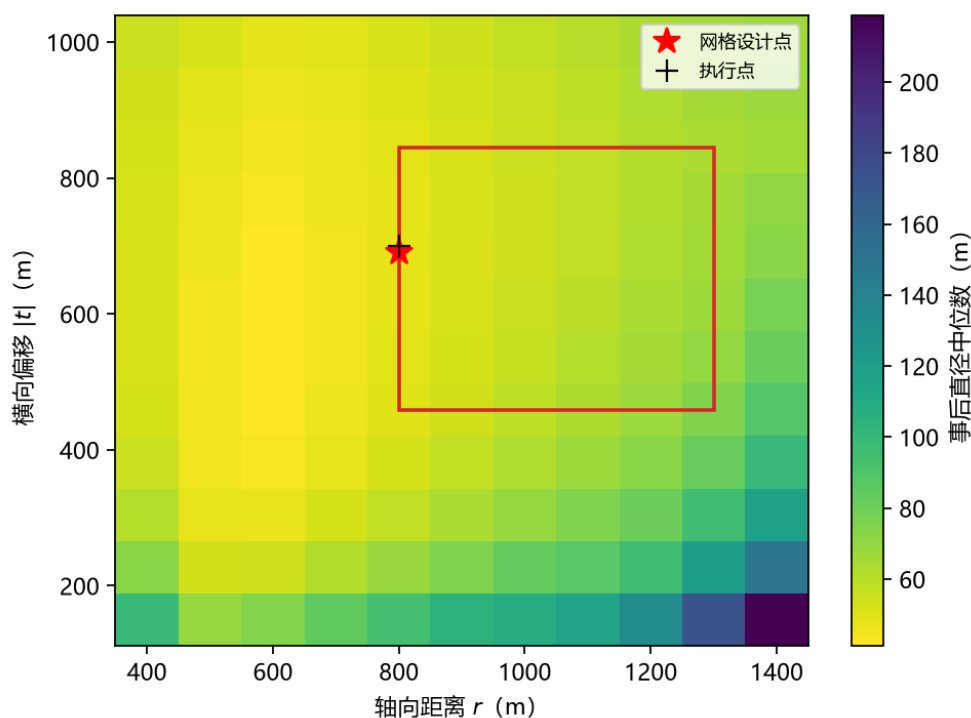


图 7 事后直径中位数随 $(r, |t|)$ 的变化。红框为比较带，星号为比较候选点；下一次检测位置 $(800, 700) \text{ m}$ 在 $|t| = 700 \text{ m}$ 。

表 7 固定 $r = 1100 \text{ m}$ 时左右偏开距离的灵敏度

t / m	中位直径 / m	90% 分位 / m	交角中位 / 度	1000 m 可听
200	93.12	166.34	149.85	0.93
350	70.15	114.93	134.54	0.93
500	61.87	89.43	124.62	0.86
650	58.96	78.12	118.01	0.79
800	58.03	74.80	113.40	0.64
1000	60.29	74.92	109.11	0.07

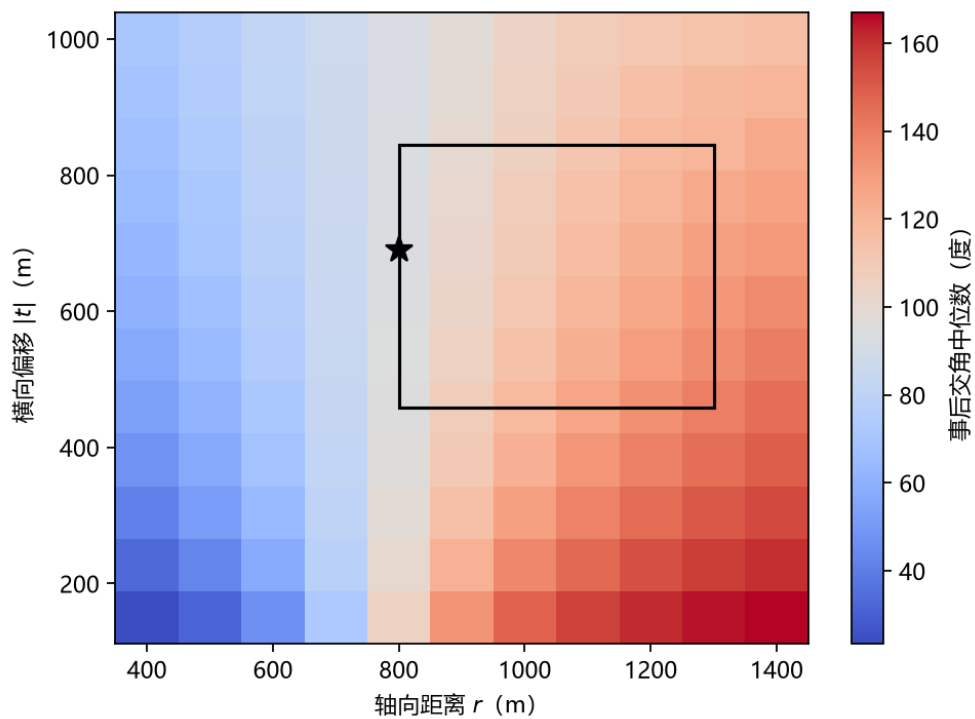


图 8 事后交角中位数随 $(r, |t|)$ 的变化。

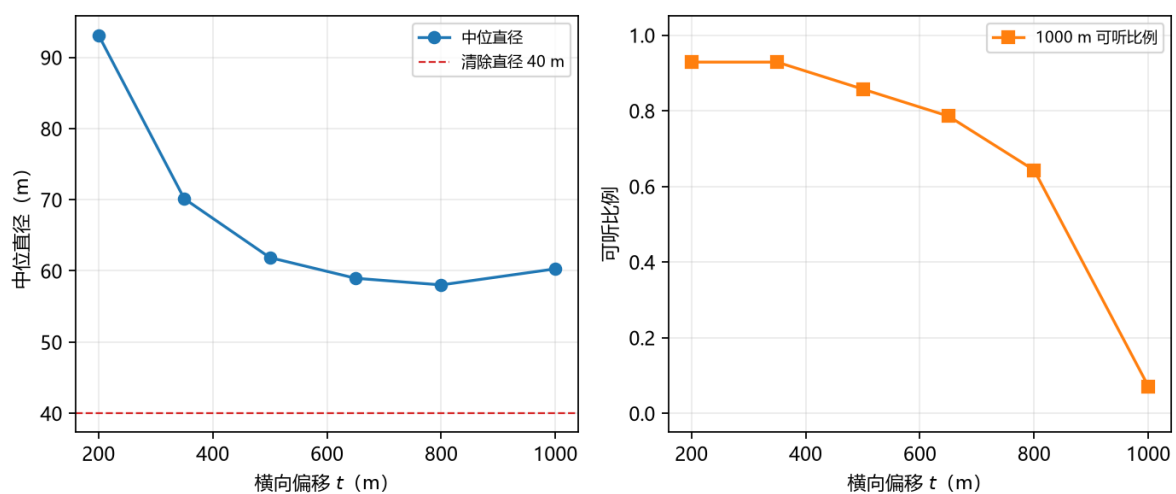


图 9 左：左右偏开距离对中位直径的影响；右：**1000 m** 可听比例随左右偏开距离下降。

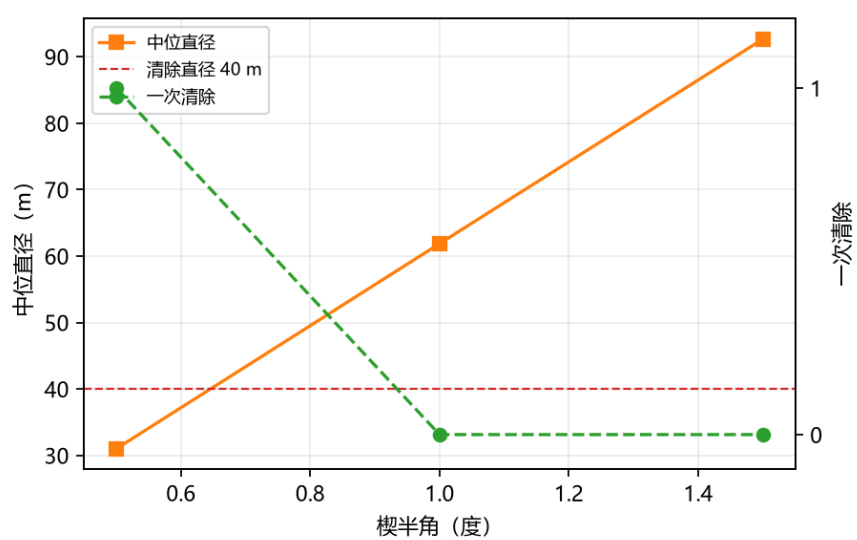


图 10 扇形半角对中位直径与一次清除的影响，剖面 $(r, t) = (1100, 500)$ m。橙实线为中位直径，绿虚线为一次清除，红虚线为清除直径 40 m。

八、问题三：全向干扰源的检测点与靠近清除

8.1 原理

问题三在问题二选出检测位置之后，考虑整条搜索路线。这是一个优化问题：机器狗带着测向机和激光清除装置，在危险环境里代替人去定位和清除。下面给出问题三的优化模型。

全向源在覆盖角内处处可听，限制只来自距离。场地半径 1800 m，最小有效接收半径 1000 m，原点到边缘大于 1000 m，因此要布置一组检测点：对圆盘内任意点 G ，9 个检测点中至少有一个 S 使 $\|S - G\| \leq 1000$ 。该最近距离写成

$$\min(\|G\|, \min_{k=0,\dots,7} \|G - R_k\|),$$

其中 R_k 为半径 1000 m 的环点。最大值 ρ 按原点-环点等距分界点半径 $\tau \approx 541.196$ m 与场地边界角平分点 P 分款： $r \leq \tau$ 最近的是原点， $r > \tau$ 最近的是环点。已扫描点是实际扫描过剩余静默频道的位姿，残留是场地减去这些闭圆盘。听到示向度之后，先把该点的剩余静默频道扫完。轴上清除点 P 满足 $\|SP\| = \|SG\| = r$ 时，弦长 $\|PG\| = 2r \sin(|\alpha|/2)$ ；对一切 $|\alpha| \leq 1^\circ$ 保证命中，当且仅当 $r \leq 20/(2 \sin 0.5^\circ)$ 。时间模型为

$$\Delta T_{\text{measure}} = \frac{\|P_{\text{new}} - P_{\text{old}}\|}{5} + 1 \cdot \mathbf{1}_{c \neq c_{\text{radio}}} + 5, \quad (12)$$

$$\Delta T_{\text{clear}} = \frac{\|P_{\text{new}} - P_{\text{old}}\|}{5} + \begin{cases} 5 & \text{success} \\ 3 & \text{no_target_in_range.} \end{cases} \quad (13)$$

/clear 不切换测向机频道。换台代价虽小，但在 20 个频道上反复空扫会把虚拟时间和现实时间一起耗尽，所以频道顺序优先当前测向机频道；覆盖路点上的静默扫描不因一条示向度而中断。接口动作次数另设上限 $A_{\text{max}} = 900$ ：该上限是算法自设，原题未规定。覆盖循环、静默扫描、射线归航与靠近清除在达到该上限时返回；程序运行时间、测试窗口与技术异常同样中断。

8.2 全向干扰源路径优化模型的建立

检测点组取原点加上半径 1000 m 的 8 等分点，共 9 个点。如图 13 所示，左幅为该 9 点网，右幅为问题四在同一 9 盘之外加外环 12 点的检测网。其基本形式为

$$\mathcal{N}_3 = \{(0,0)\} \cup \{1000(\cos \frac{k\pi}{4}, \sin \frac{k\pi}{4}) : k = 0, \dots, 7\}.$$

点位为

$$O = (0, 0), \quad R_k = \left(1000 \cos \frac{k\pi}{4}, 1000 \sin \frac{k\pi}{4}\right), \quad k = 0, \dots, 7. \quad (14)$$

检测点组 $\mathcal{N} = \{O\} \cup \{R_0, \dots, R_7\}$ 。对任意 $G \in \mathbb{D}(0, 1800)$ ，9 盘最近距离为

$$\min_{S \in \mathcal{N}} \|G - S\| = \min\left(\|G\|, \min_{k=0, \dots, 7} \|G - R_k\|\right). \quad (15)$$

场地边界角平分点到最近环点的余弦距离为

$$\rho = \sqrt{1800^2 + 1000^2 - 2 \cdot 1800 \cdot 1000 \cos(\pi/8)} \approx 956.05 \text{ m}. \quad (16)$$

ρ 是 9 盘最近距离在场地上的最大值。8 环在原点的最近距离为 $\min_k \|O - R_k\| = 1000 > \rho$ ；9 盘在原点的最近距离为 $0 \leq \rho$ ，落入式 (15) 的第一项。

引理（全向检测覆盖，9 个点）。假设场地为闭圆盘 $\mathbb{D}(0, 1800)$ ，检测点组为原点加半径 1000 m 的 8 等分环，设计接收半径 $R_{\text{eff}} = 1000 \text{ m}$ 。则对任意 $G \in \mathbb{D}(0, 1800)$ ，

$$\min_{S \in \mathcal{N}} \|G - S\| \leq \rho \approx 956.05 \text{ m}.$$

从而 9 盘覆盖整个场地。该界是覆盖模型；均匀圆盘抽样只作核对。证明见附录 1.1。

记场地 $\mathbb{A} = \overline{\mathbb{D}}(0, 1800)$ ，已扫描点 $\mathcal{S}$ 为实际扫描过剩余静默频道的位姿。连续残留

$$\text{Res}_{\text{cont}}(\mathcal{S}) = \{p \in \mathbb{A} : \min_{S \in \mathcal{S}} \|p - S\| > 1000\} \quad (17)$$

是场地减去这些闭圆盘。检测点 Q 的两圆公共部分 $K_Q = \overline{\mathbb{D}}(Q, 1000) \cap \mathbb{A}$ 。其基本形式为：丢掉 Q 当且仅当 K_Q 上已扫描点的覆盖半径不超过 1000 m，即 $\overline{\mathbb{D}}(Q, 1000) \cap \text{Res}_{\text{cont}} = \emptyset$ 。

引理（连续残留剪枝，全向）。假设源为全向， $R_{\text{eff}} \geq 1000 \text{ m}$ ，已扫描点都扫描过当时仍静默的频道。则：(i) 尚未听到的源落在 Res_{cont} 内。(ii) 若 $Q \in \mathbb{A}$ 且 $\overline{\mathbb{D}}(Q, 1000) \cap \text{Res}_{\text{cont}} = \emptyset$ ，则 Q 听不到任何剩余全向源。(iii) 把仍与残留相交的 9 网点加回覆盖目标，因此保持对残留的覆盖。(iv) 若残留为空，剩余 9 网点可以不走。证明见附录 1.1。剪枝只在已证明上界 $U \leq 1000$ 时执行。

如图 12 所示，场地边界 $G_\star = 1800 \angle 7.5^\circ$ 满足 $\|G_\star - R_0\| \approx 819.023 \text{ m} < 1000 \text{ m}$ ，且到其余 8 个检测点的最近距离约 1176.405 m，都大于 1000 m。覆盖引理的最远点 $P = 1800 \angle 22.5^\circ$ 同时落入 R_0 与 R_1 的 1000 m 盘，

$$\|P - R_0\| = \|P - R_1\| = \rho \approx 956.051 \text{ m} < 1000 \text{ m}.$$

访问 R_1 即可使该有限点离开残留，却盖不住 $G_\star$ 。八个场地边界角平分点 $1800 \angle (22.5^\circ + k \cdot 45^\circ)$ 在访问 $\mathcal{N} \setminus \{R_0\}$ 之后全部落入其余网点的 1000 m 盘，因而有限角平分样本可

以已空；此时 G_* 仍只落在 R_0 的独有两圆公共部分内。若因这些有限点已空而跳过 R_0 ，则 G_* 不会被听到。本策略不用有限点集去剪枝、回退或过滤静默扫描。

机器狗从原点、频道 1 出发。剩余覆盖目标初始化为 9 网点。/enter 后先在原点扫描静默频道。覆盖循环另设动作次数上限 $A_{\max} = 900$ ：该上限是算法自设，原题未规定。每一次覆盖路点静默扫描、射线归航与收尾靠近清除都在 $A \geq A_{\max}$ 时返回；程序运行时间、测试窗口与技术异常同样中断。覆盖目标走按较短顺序走完剩余检测点（点数不多时用 Held-Karp 精确求解）。其基本形式为：从当前位姿出发，访问每个剩余覆盖路点恰好一次，不强制回到起点；点数不超过 11 时用 Held-Karp 精确求解。下一个检测点可以是覆盖路点、共享 D-最优检测点、一条示向度的接合点，或已有至少两条示向度的源。已有两条示向度的源进入较短巡查顺序时不检查可以保证清除的条件。若已选出共享 D-最优检测点 p_D ，记较短巡查顺序在当前位姿 P_{now} 下路线上的第一个点为 p_1 ，路程差

$$\Delta_{\text{first}} = \|p_D - P_{\text{now}}\| - \|p_1 - P_{\text{now}}\|. \quad (18)$$

当 $\Delta_{\text{first}} \leq 80 \text{ m}$ 时，下一个检测点取 p_D 。当 p_D 落在剩余覆盖路点的 120 m 邻域内或覆盖某个剩余两圆公共部分，并且 $\Delta_{\text{first}} \leq 220 \text{ m}$ 时，下一个检测点同样取 p_D 而不取 p_1 。该抢先规则只改变访问顺序，不删除残留非空的 9 网两圆公共部分。最近剩余、D-最优与边上顺路探测是为缩短时间的走法：它们只在路点同样连续覆盖该两圆公共部分时替换检测点，回退仍是把与残留相交的 9 网点加回。覆盖路点对尚未清除的静默频道做检测时不进入靠近清除：near 就地清除，direction 只记示向度，该点把剩余静默频道扫完后再走下一覆盖路点。题目约束 $N \in [10, 16]$ ：已听到 16 个不同频道后，剩余静默频道里不会再有源。

引理（轴上弦长清除）。假设 G 落在以 S 为顶点、半角 1° 的闭扇形内，实际角误差为 α ，记 $r = \|G - S\|$ 。清除点 P 位于测得示向度轴上，且 $\|SP\| = \|SG\| = r$ 。则弦长

$$\|PG\| = 2r \sin(|\alpha|/2). \quad (19)$$

对某个实际源，命中当且仅当 $2r \sin(|\alpha|/2) \leq 20$ 。对一切允许误差 $|\alpha| \leq 1^\circ$ ，保证命中当且仅当

$$2r \sin 0.5^\circ \leq 20 \quad \Leftrightarrow \quad r \leq r_{\text{ray}} = \frac{20}{2 \sin 0.5^\circ} \approx 1145.930 \text{ m}. \quad (20)$$

等腰三角形底边即弦长。可执行的清除条件是 $R_{\text{sec}} \leq 20 \text{ m}$ ，或以直径为直径的圆覆盖且 $D/2 \leq 20 \text{ m}$ ，此时在圆心清除。距离由覆盖结束后的单向扩展搜索得到：前向听到则继续前进，near 则就地清除，no_signal 或示向度翻转则认为已越过源，在最后前

向点与越源点之间作一维收缩后再清除。扇形在 $r = 1500$ m 处的垂直截面半宽为

$$R_{\text{eff}}^{\max} \tan 1^\circ = 1500 \tan 1^\circ \approx 26.18 \text{ m}. \quad (21)$$

左右两侧的测点取离散表

$$\{\pm 12, \pm 18, \pm 26, \pm 34\} \text{ m}.$$

其中 ± 34 m 大于式 (21) 的 26.18 m。该表用于越过源之后的一维搜索。

边上顺路探测采用 Clarke–Wright 节省法则 (Clarke–Wright savings) [11]。其基本形式为把点 p 插入边 ab 的额外路程

$$\Delta_{\text{edge}}(p; a, b) = \|p - a\| + \|p - b\| - \|a - b\|. \quad (22)$$

仅当 $\Delta_{\text{edge}} \leq 56$ m 且示向度与该覆盖边的夹角不超过 8° 时, 才在该边上再测一次。near 以及已有至少两条示向度的源进入当前较短巡查顺序; 选中后先圆心再测, 仍开放则沿测得示向度归航。检测点巡查路线尚未走完时, 这条靠近清除路径同样执行。为缩短时间的走法失败时, 仍走与连续残留相交的 9 网点, 按较短巡查顺序从当前位姿重排。

若干一条示向度可以共用一个 D-最优 (D-optimal) 下一次检测位置 [10]。两次示向度的 Fisher 信息矩阵 (Fisher information matrix, FIM) 满足 $\det(F_S + F_P) \propto \sin^2 \psi / (r_S^2 r_P^2)$ 。其基本形式为: 对已测到的示向度沿轴的先验距离 $\mathcal{R} = \{250, 450, 650, 850, 1100\}$ m 取期望对数行列式

$$I(p) = \sum_c \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{r \in \mathcal{R}} (2 \log \sin \psi_c(r) - 2 \log r_S - 2 \log r_P), \quad (23)$$

并统计期望交会已把保守半径 $r_S \tan 1^\circ / \sin \psi$ 压到 28 m 以内的频道数。同一检测点上的示向度按圆心角间隙大于 45° 分簇, 扇形宽度超过 75° 再切开。把候选点 p 插入当前检测点巡查路线 (当前位姿出发的开放路径) 的最便宜插入额外路程记为 $\Delta_{\text{ins}}(p)$: 在骨架各边上按式 (22) 计算插入增量, 并与接到骨架终点的路程比较, 取较小者。

定理 (全向检测, 正常结束)。 假设问题三: 源为全向, $G \in \mathbb{A}$, $R_{\text{eff}} \geq 1000$ m, $N \in [10, 16]$, 并且覆盖循环按前三类退出结束 (残留空、静默频道空、或已听满 16 个)。则每个全向源都已被听到。这是正常结束时的检测正确性。

证明: 反证。若某源 G 从未被听到且循环仍按前三类结束, 则每一次静默频道检测 (因而每一个已扫描点) 满足 $\|G - S\| > R_{\text{eff}} \geq 1000$, 故该源始终属于 Res_{cont} 。9 盘覆盖把它放进某个两圆公共部分 K_Q 。连续残留引理与两圆公共部分上覆盖半径最大值类保持该 Q (或其连续覆盖路点) 为覆盖目标, 直到一次静默扫描盖住 K_Q , 从而听到该源。前三类退出都与“仍有未听到的源”矛盾。证毕。

表 8 问题三覆盖循环的退出集

退出集	与尚未听到的源的关系
$\text{Res}_{\text{cont}} = \emptyset$	与该源始终属于连续残留矛盾
剩余静默频道为空	该源已有示向度，已被听到
已听到 16 个不同频道	由 $N \leq 16$ ，不存在尚未听到的源
$A \geq A_{\text{max}} = 900$	算法自设上限，原题未规定；覆盖扫描可以尚未完成
程序运行时间、测试窗口、技术异常	额外残差：定理不声称已听到每一个源

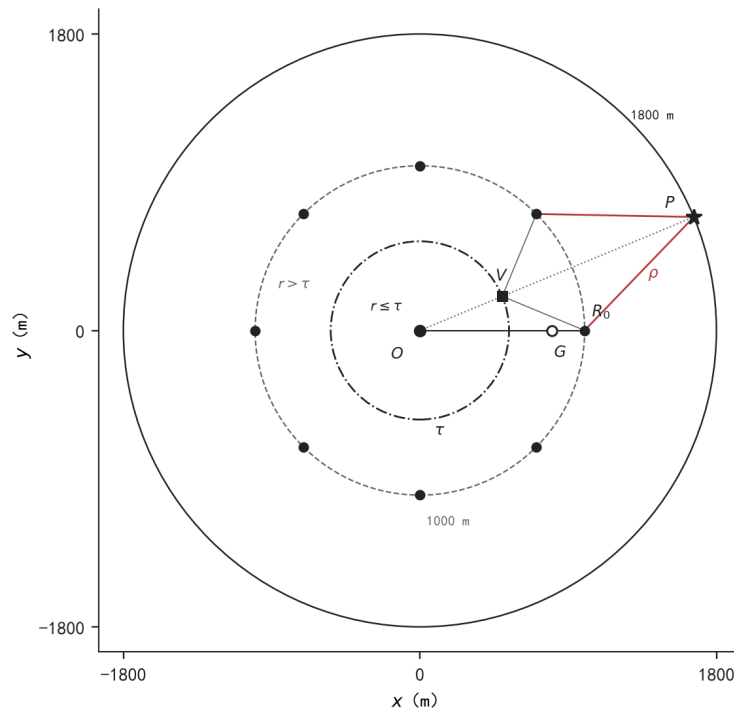


图 11 问题三 9 盘覆盖。实线为场地 1800 m，虚线为环点所在的 1000 m 设计听距圆，点划线为原点-环点等距分界点半径 $\tau \approx 541$ m。 $r \leq \tau$ 由原点覆盖； $r > \tau$ 由最近环点覆盖。角平分线上的方点 V 为等距分界点，最远点 P 在场地边界角平分处，红弦为 ρ 。白点 G 落在 $(\tau, 1000]$ 内。线段 OR_0 长 1000 m。

表 9 有限角平分样本与 R_0 独有圆公共部分

点	方位	到 R_0 /m	到 R_1 /m	到原点/m
G_*	7.5°	819.023	1176.405	1800
P	22.5°	956.051	956.051	1800

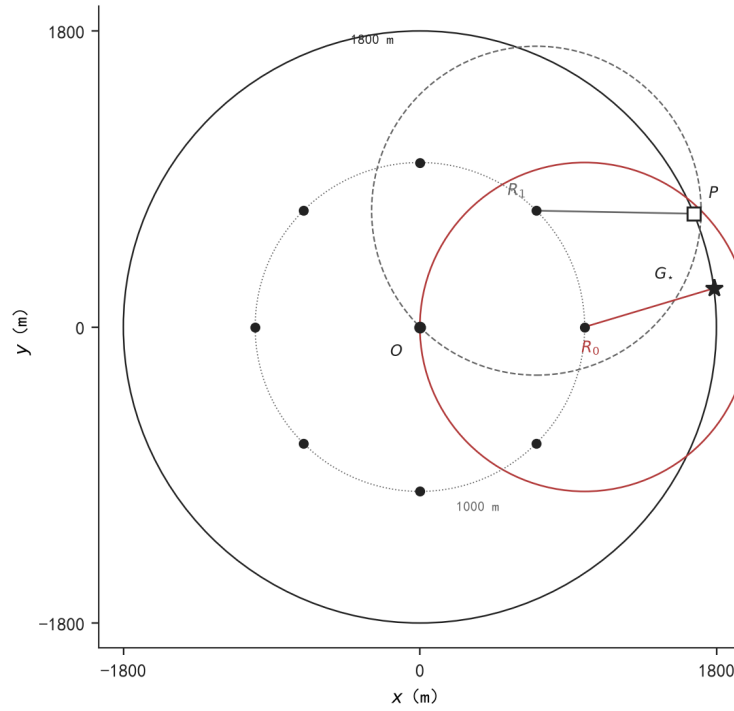


图 12 连续残留与有限样本的差别。红实线圆为 R_0 的 1000 m 盘，红弦连到只被 R_0 听到的 $G_* = 1800\angle 7.5^\circ$ ；灰虚线圆为 R_1 的 1000 m 盘，灰弦连到角平分点 $P = 1800\angle 22.5^\circ$ 。P 可被 R_1 盖住，而 G_* 落在该虚线盘外，仍属 R_0 的独有两圆公共部分。因此剪枝按连续残留 Res_{cont} 计算。

表 10 问题三 9 盘覆盖的分款

位置	覆盖检测点	最近距离
$r \leq \tau \approx 541.196 \text{ m}$	原点	$r \leq \tau < \rho$
$\tau < r \leq 1000 \text{ m}$	最近环点	$\ G - R\ ^2 \leq f(r) \leq \rho^2$
$\tau \leq r \leq 1800 \text{ m}$	最近环点	$\ G - R\ ^2 \leq f(r) \leq \rho^2$
边界角平分点 P	两相邻环点	$\rho \approx 956.05 \text{ m}$
仅写 $r \leq 1000 \text{ m}$	原点	不超过 1000，尚未说明不超过 ρ
原点上的 8 环	最近环点（不含原点）	$1000 > \rho$
原点上的 9 盘	原点	$0 \leq \rho$

8.3 结果

由表 13，三次正式测试分别清除 12、11、13 个源，平均定位清除时间为 252.466 s、279.556 s、255.325 s。

表 11 问题三检测点坐标

编号	x / m	y / m	角色
1	0.0	0.0	原点
2	1000.0	0.0	环 $k = 0$
3	707.1	707.1	环 $k = 1$
4	0.0	1000.0	环 $k = 2$
5	-707.1	707.1	环 $k = 3$
6	-1000.0	0.0	环 $k = 4$
7	-707.1	-707.1	环 $k = 5$
8	0.0	-1000.0	环 $k = 6$
9	707.1	-707.1	环 $k = 7$

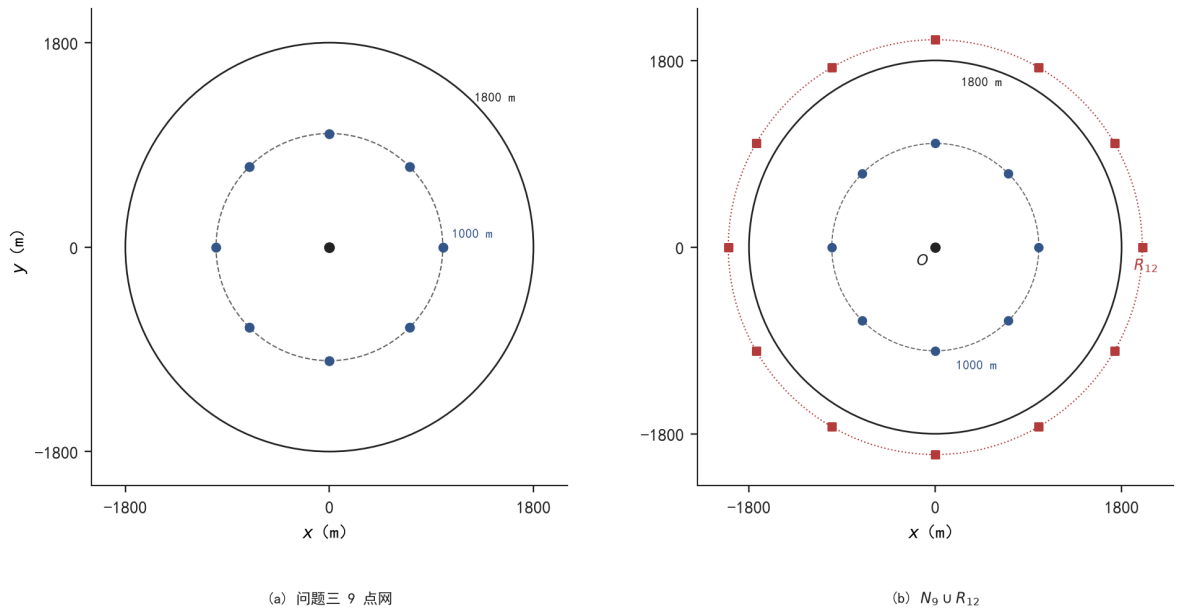


图 13 左：问题三的 9 点检测点组（点在 1000 m 圆上）；右：问题四检测网 $N_9 \cup R_{12}$ ，外环 12 个方点在半径 2000 m 的圆上。

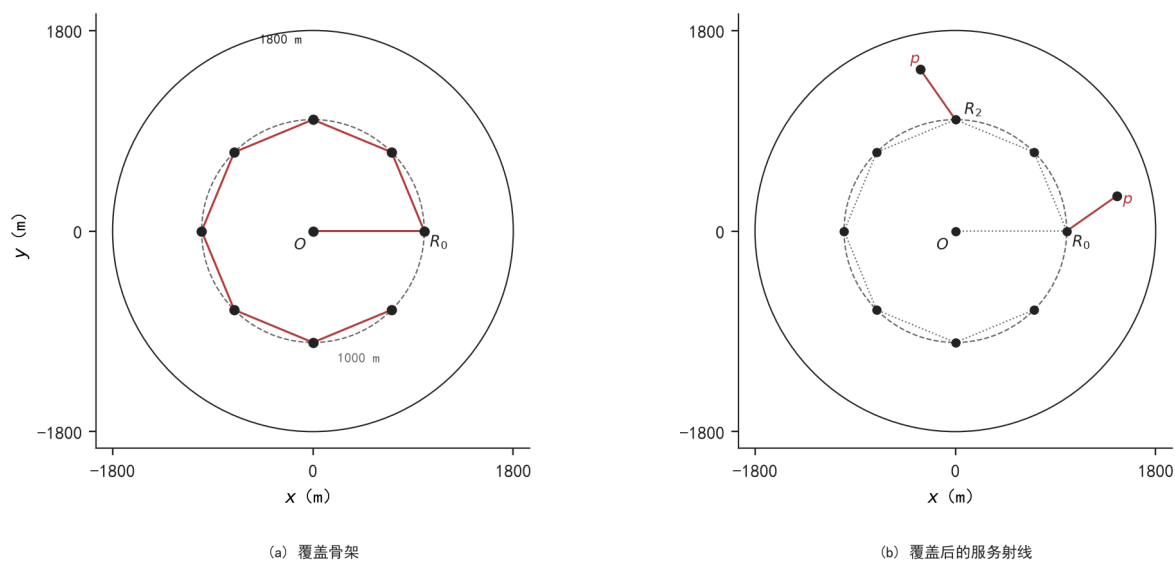


图 14 问题三时间层。左幅检测点巡查路线是原点加 8 环的较短巡查顺序。共享 D-最优检测点可按相对当前路线第一个点的路程差抢先作为下一个检测点。右幅一条示向度多数延后到覆盖结束后，接合点取沿测得示向度 550 m 处。已有两条示向度的源在覆盖未完时也可进入同一较短巡查顺序，选中后走圆心再测与射线归航。

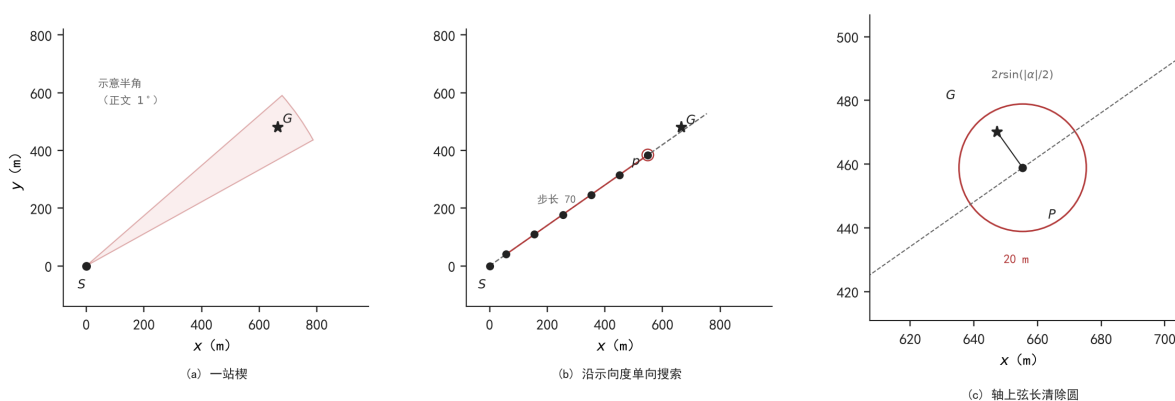


图 15 问题三全向局部化几何。左幅为示向度扇形；中幅为覆盖结束后沿测得示向度的单向扩展搜索；右幅轴上 P 满足 $\|SP\| = \|SG\| = r$ ，弦长 $2r \sin(|\alpha|/2)$ ，清除圆半径 20 m。

表 12 问题三检测点覆盖

量	取值
检测点个数	9
覆盖半径 ρ / m	956.05
4000 点抽样核对	1
8 环在原点的最近距离 / m	1000
8 环原点是否 $\leq \rho$	0
9 盘在原点的最近距离 / m	0
9 盘原点是否 $\leq \rho$	1
场地半径 / m	1800
设计接收半径 / m	1000
原点-环点 Voronoi 半径 τ / m	541.196
轴上弦长清除半径 r_{ray} / m	1145.930
垂直截面充分界 $20/\tan 1^\circ$ / m	1145.799

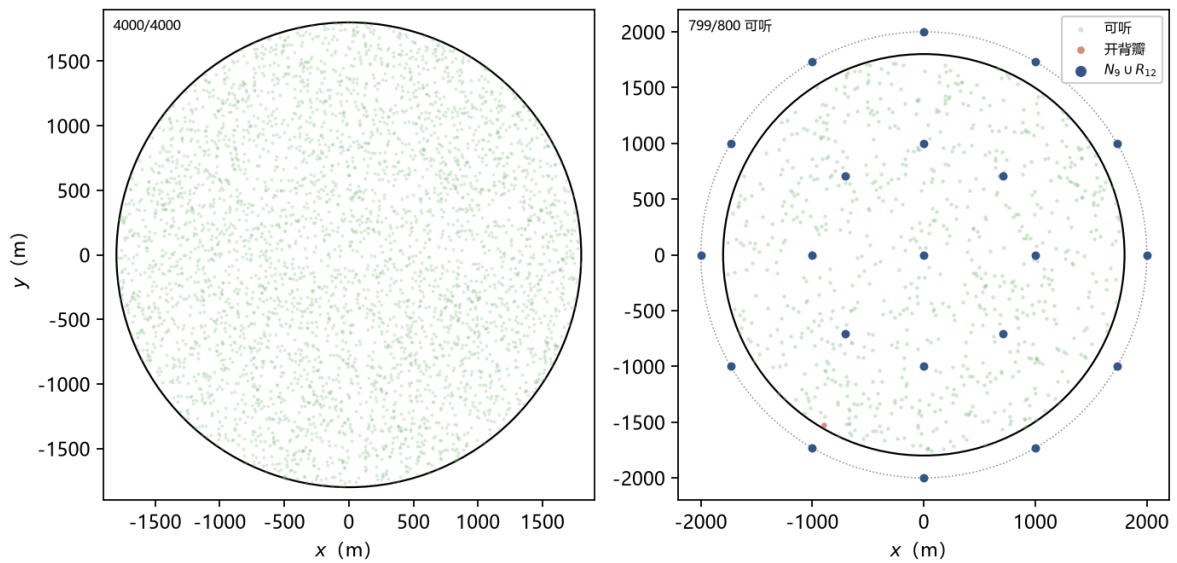


图 16 左：问题三 9 点网的全向覆盖（场地圆盘均匀样本 $n = 4000$ ）；右：问题四检测网 $N_9 \cup R_{12}$ 上 800 个位置-朝向样本，绿色为可听、红色为背面听不到的一侧残留。

表 13 问题三正式测试结果

测试	案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 / s	程序运行时间 / s
测试 1	TKUB-AWDW-FWUJ-53UT	12	252.466	4.890
测试 2	YZRC-HM6Q-TAFH-W5W9	11	279.556	5.449
测试 3	YYM7-3QP9-TJEH-VBD9	13	255.325	4.136

九、问题四：混合源检测网与沿示向度再偏开一点靠近清除

9.1 原理

定向源在位置 G 、朝向 H 时，检测点 S 能收到信号当且仅当

$$\|S - G\| \leq R_{\text{eff}} \quad \text{且} \quad (S - G) \cdot u_H \geq 0, \quad (24)$$

其中 $u_H = (\cos H, \sin H)$ 。从 G 看，闭瓣是过 G 且法向为 u_H 的闭半平面。有效覆盖是以 G 为顶点、朝向两侧各 90 度的闭扇形。最小接收半径只约束距离因子：落在背面的检测点即使 $\|S - G\| \leq 1000 \text{ m}$ 也给出 no_signal。因此单次无信号后仍要继续检测该频道。光学清除只看距离，问题一的圆心规则仍然充分。

9.2 模型

本问只采用一套检测网。记 N_9 为问题三的原点加半径 1000 m 的 8 等分环， R_{12} 为半径 2000 m 上的 12 等分点，检测网

$$\mathcal{N} = N_9 \cup R_{12}. \quad (25)$$

全向源的距离可听仍由 N_9 的闭式覆盖半径给出。定向源的听力按式 (24) 逐点判定：听到当且仅当某个网点同时落在距离盘与前瓣。残留是背面听不到的一侧

$$\text{Res} = \{(g, u) : \mathcal{N} \cap \overline{\mathbb{D}}(g, 1000) \text{ 全落在背面听不到的一侧}\}. \quad (26)$$

如图 17 所示，源在 $G = (1200, 0)$ 、朝向正东时，外环最近点 $S^* = (2000, 0)$ 落入前瓣与 1000 m 盘的交，因而被听到；落在背瓣内的网点即使距离足够也听不到。如图 18 所示，场地边界中缝 $G = 1800 \angle 15^\circ$ 到最近外环点 $S^* = 2000 \angle 0^\circ$ 的弦长约 534.17 m，小于 1000 m，故每个边界位置都有外环点落在距离盘内。

检测点组 $\mathcal{N}$ 由内圈 9 盘与外环 12 点并成。其基本形式为

$$N_9 = \{(0, 0)\} \cup \left\{1000\left(\cos \frac{k\pi}{4}, \sin \frac{k\pi}{4}\right) : k = 0, \dots, 7\right\}, \quad (27)$$

$$R_{12} = \left\{2000\left(\cos \frac{k\pi}{6}, \sin \frac{k\pi}{6}\right) : k = 0, \dots, 11\right\}. \quad (28)$$

如图 13 右幅所示，内圈点落在 1000 m 圆上，外环方点落在 2000 m 圆上。内圈对静默频道做连续残留扫描；外环只在占用尚未达到 16 且静默频道仍在时开圆访问。占用达到 16 则剩余静默频道为空，可以提前停网。点位清单见附录表 17。混编覆盖循环另设动作次数上限 $A_{\text{max}} = 900$ 。预算用尽、超时或异常时尚未访问的网点可以仍对某个定向

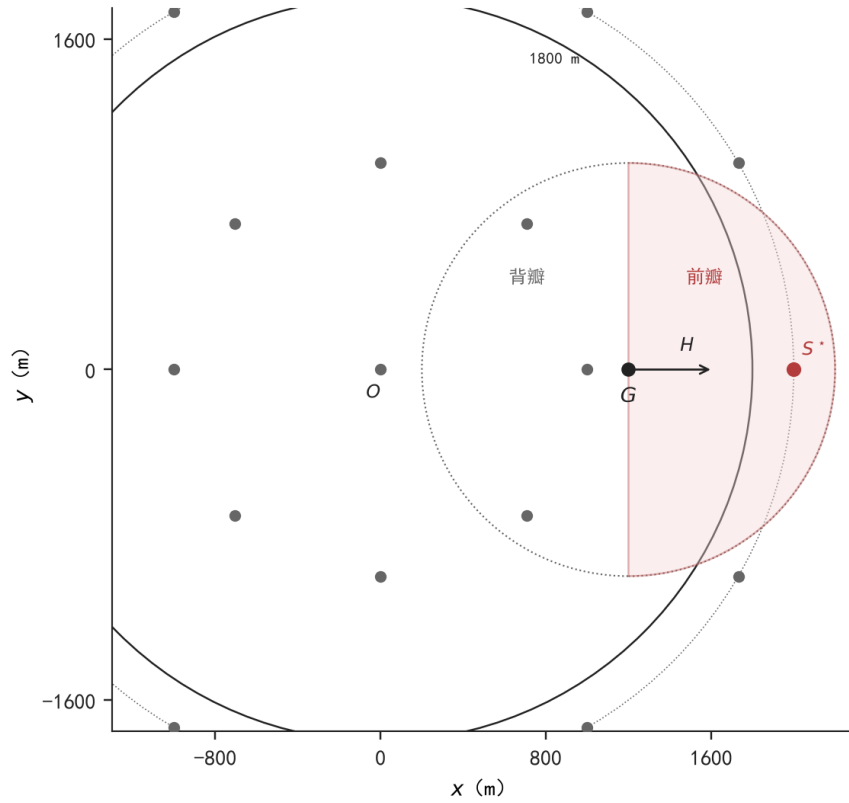


图 17 定向源的混合听力。 G 在 $(1200, 0)$ m，朝向 H 指向正东；红色网点 S^* 同时落在 1000 m 盘与前瓣内，灰色网点不满足该合取。

源可听，该残差与问题三检测定理的非正常结束残差同构。

引理（全向，9 盘）。假设源为全向， $G \in \overline{\mathbb{D}}(0, 1800)$ ， $R_{\text{eff}} \geq 1000$ m。则完成 N_9 后必听，当且仅当覆盖半径 $\rho(N_9) \approx 956.05$ m < 1000 m。证明见附录 1.1。

引理（外环距离）。假设 $g \in \overline{\mathbb{D}}(0, 1800)$ ， S^* 为 R_{12} 中方位最近的点。则方位差 $\Delta\theta \leq 15^\circ$ 。取 $\Delta\theta = 15^\circ$ 、 $r = 1800$ m，得

$$d_{\text{mid}} = \sqrt{2000^2 + 1800^2 - 2 \cdot 2000 \cdot 1800 \cos 15^\circ} \approx 534.17 \text{ m} < 1000 \text{ m}. \quad (29)$$

故每个边界位置都有外环点落在距离盘内。证明见附录 1.1。

引理（定向听力）。假设源为定向， $R_{\text{eff}} \geq 1000$ m。听到当且仅当存在 $S \in \mathcal{N}$ 使 $\|S - g\| \leq R_{\text{eff}}$ 且 $(S - g) \cdot u \geq 0$ 。若最近外环点满足 $(S^* - g) \cdot u \geq 0$ （含径向外指），则该源被听到。若 $\mathcal{N} \cap \overline{\mathbb{D}}(g, 1000)$ 全落在背面听不到的一侧，则听不到。

引理（光学方格清除）。边长 25 m 的闭正方形，格心到顶点距离 $25/\sqrt{2} \approx 17.68 < 20$ 。故若 G 落在该格内，在格心/clear 必中。当 $\Omega \subseteq \overline{\mathbb{D}}(C, R_{\text{sec}})$ 且 $R_{\text{sec}} \leq 80$ m 时，在该盘上铺此方格即可保证清除。如图 20 所示，虚线为清除半径 20 m，实线为启用该条件的 80 m 盘。

时间层按三步执行。第一，内圈把剩余 N_9 按连续残留剪枝，原点优先，随后按当

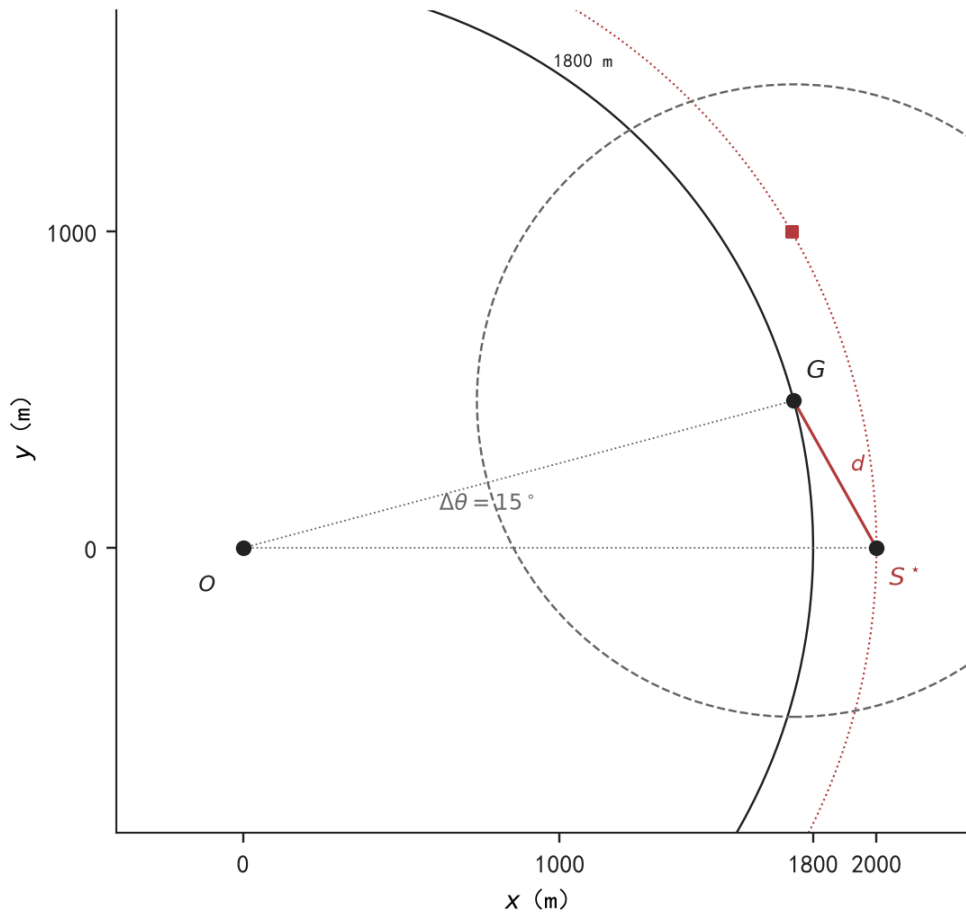


图 18 外环距离引理的中缝剖面：\$G\$ 在场地边界 \$1800\angle 15^\circ\$，\$S^*\$ 在 \$2000\angle 0^\circ\$，弦长 \$d \approx 534.17\$ m，虚线圆是以 \$G\$ 为心的 \$1000\$ m 盘。

前位置的方位做逆时针蛇形；每位姿扫完静默频道，near 就地清，direction 仅当估计点距当前不超过 \$280\$ m 才打断去靠近清除。第二，若占用仍低于 \$16\$ 且静默频道仍在，从最近外环点起按较近的转向开圆走完 \$R_{12}\$；已经落在某已扫描点 \$80\$ m 内的外环点跳过。第三，已听未清的频道走一条集中靠近清除的路线。

靠近清除采用沿示向度再偏开一点靠近清除（sector-preserving chase）。其基本形式为：在已测到示向度的检测点 \$S\$ 上取

$$S' = S + r u_\theta + t v_\theta,$$

其中 \$r\$ 取短沿迹、\$t\$ 取侧向；若 \$S'\$ 返回 no_signal，立即翻转 \$180^\circ\$ 侧向假设。如图 19 所示，源朝向 \$H\$ 指向 \$S_1\$ 所在半平面：左幅沿示向度越过 \$G\$ 的检测位置落入无阴影的背面；右幅取 \$(r, t) = (60, 500)\$ m，检测位置留在同一闭扇形内。两条示向度的夹角小于 \$8^\circ\$ 时视为共线，改取纯侧向点拉开交角。清除半径 \$20\$ m 与朝向无关。

场地点的内点计划为

$$(r, t) \in \{(150, \pm 400), (60, \pm 500), (250, \pm 200), (100, 0)\} \text{ m};$$

其中前两项 $(150, \pm 400)$ m 的模长均为

$$\sqrt{150^2 + 400^2} \approx 427.2 \text{ m}. \quad (30)$$

外点第一次检测位置则取更贴边的

$$(r, t) \in \{(80, \pm 450), (0, \pm 550), (160, \pm 300), (250, 0)\} \text{ m}.$$

共线侧向取 $r = 0$ 、 $t \in \{\pm 500, \pm 350, \pm 700\}$ m。式 (30) 的模长约 427 m。

1. 仅一条示向度：按上列 (r, t) 表作沿示向度再偏开一点下一次检测位置，no_signal 立即换侧。若该表推进了新的测向记录，进入下一次循环。若全部候选都未能推进，沿测得示向度按路程

$$\{120, 250, 400, 600, 850, 1100\} \text{ m}$$

前进：返回 near 则清除；返回 direction 则更新最后命中点并继续前进；返回 no_signal 则先对最后命中点与当前点的中点执行/clear，失败后再清最后命中点。该沿示向度路程是瓣内的补充走法。

2. 两条示向度的夹角小于 8° ：改作纯侧向检测。若侧向推进了交角不小于 8° 的新示向度，进入下一次循环；若未能推进，同样进入上述沿示向度路程。
3. 两个检测点非共线：先做多边形清除判定。半径已足够小时仍是 $R_{\text{sec}} \leq 20$ m 或以直径为直径的圆且 $D/2 \leq 20$ m。若 $20 \text{ m} < R_{\text{sec}} \leq 1000 \text{ m}$ ，仍在最小包围圆圆心测量：返回 near 则清除；返回 direction 则把新扇形并入 Ω 并进入下一次循环。圆心再测对定向瓣不再是“必听到”：源可能落在背面。若圆心返回 no_signal 且 $R_{\text{sec}} \leq 80 \text{ m}$ ，先在圆心强制/clear，失败后再用 18 m 六邻点

$$C + 18\left(\cos \frac{k\pi}{3}, \sin \frac{k\pi}{3}\right), \quad k = 0, \dots, 5$$

补清除； $18 + 20 = 38$ m 只覆盖近心邻域，随后仍要更新 Ω 。六邻点之后若仍未清除，才把判定标成开放。若 $R_{\text{sec}} > 1000 \text{ m}$ ，圆心再测不执行，判定直接为开放。判定开放后，对最后一次检测位置再跑沿示向度再偏开一点 (r, t) 表，把新扇形并入 Ω 。这是短沿迹尚未把 Ω 压进半径已足够小时时的主局部化步。仅当这次沿示向度再偏开一点也未能推进时，才进入沿示向度路程。

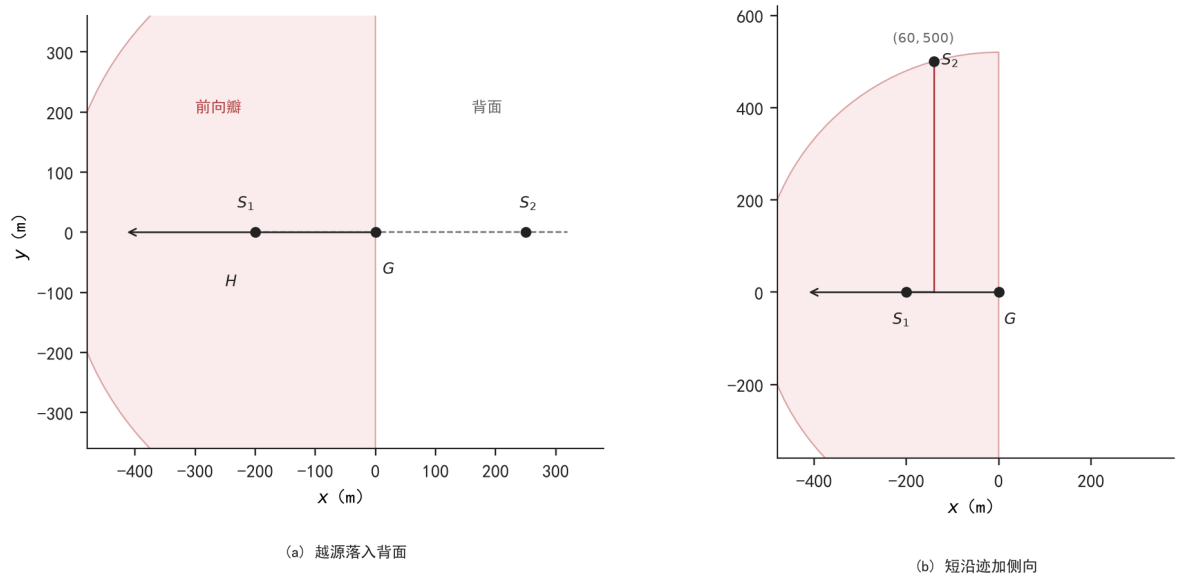


图 19 沿示向度再偏开一点后的检测位置。朝向 H 指向 S_1 所在半平面。左：沿示向度越过源，落入背面；右： $(r, t) = (60, 500) \text{ m}$ 留在同一闭扇形内。

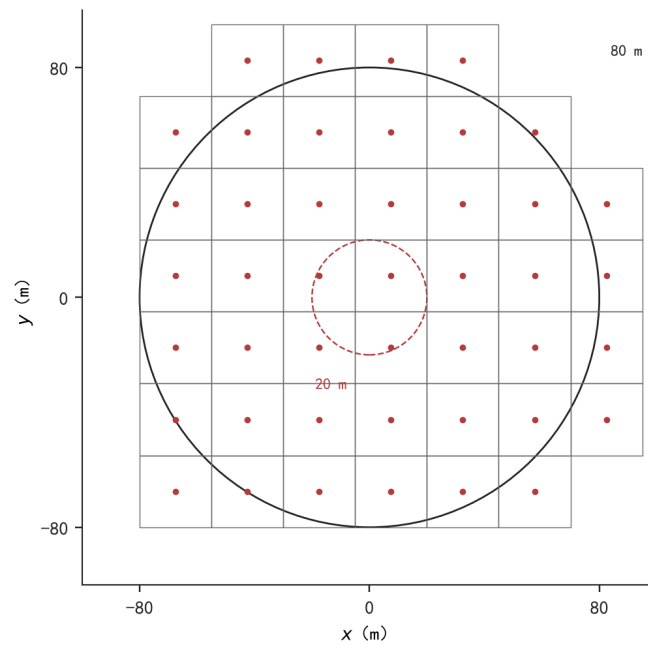


图 20 光学方格可以保证清除的条件：边长 25 m 的闭正方形外接半径约 17.68 m ，小于清除半径 20 m ；实线盘半径 80 m 是启用该充分条件的限度。

9.3 结果

由表 14 可知，检测网由 9 盘与 12 个外环点并成，合计 21 点；外环半径 2000 m ，最近方位差至多 15° ，边界中缝距离约 534.17 m ，小于 1000 m 。光学方格边长 25 m ，格心外接半径约 17.68 m ，小于清除半径 20 m 。如图 13 所示，右幅把内圈圆点与外环方点画在同一场地圆盘上。如图 16 所示，左幅 4000 个均匀圆盘样本在 9 点网上全部距离可听，是问题三封闭式界的核对；右幅 800 个位置-朝向样本中 799 个被 $N_9 \cup R_{12}$ 听到，1 个

落在背面听不到的一侧。如图 17 与图 18 所示，前瓣内的网点同时满足距离与半平面，背面网点听不到。

表 14 问题四检测网 $N_9 \cup R_{12}$

量	取值
内圈点数	9
外环点数	12
检测网合计	21
外环半径 / m	2000
最近方位差上界 / 度	15
边界中缝距离 d_{mid} / m	534.1666881402358
中缝是否小于 1000 m	1
9 盘覆盖半径 ρ / m	956.0510880488383

表 15 问题四正式测试结果

测试	案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 / s	程序运行时间 / s
测试 1	SZ4E-B3GU-6F8M-VX4P	10	699.461	1.166
测试 2	6P77-F2QX-E6GE-FB7Y	16	418.219	1.199
测试 3	D7EY-MTV2-7Q3S-U7XT	10	746.149	1.423

由表 15，三次正式测试分别清除 10、16、10 个源，平均定位清除时间为 699.461 s、418.219 s、746.149 s。第二场清了 16 个、平均时间更短：已经听到 16 个频道后，外环不必再走完。

十、灵敏度分析

10.1 左右偏开距离

灵敏度只扰动能够移动决策的量。由表 7 可知，固定沿示向度的距离 1100 m 时，左右偏开距离从 200 m 增到 800 m，中位直径由 93.12 m 降到 58.03 m，下降 35.09 m，决策取较大 t 。 t 继续增到 1000 m 时，1000 m 可听比例降到约 0.07，直径中位数回升到 60.29 m，故候选带把 $|t|$ 上截在约 845 m。如图 9 所示，该剖面是 $(r, t) = (1100, 800)$ m。交付的检测位置取 $r = 800$ m、 $|t| = 700$ m，由轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖给出，即 $|t| \geq 1500 - 800$ 。

扇形半角扫描取剖面 $(r, t) = (1100, 500)$ m。半角从 0.5° 变到 1° ，一次清除从 1 变到 0；再增到 1.5° ，中位直径升到 92.65 m。如图 10 所示，绿虚线在 1° 处由 1 翻转到 0，

对应的是该 (1100, 500) m 剖面。比较候选点 $(r, t) = (800, 690.9)$ m 的一次清除比例为 $\eta_1 = 0.21$ ，中位直径为 48.27 m。题设 1° 在 (1100, 500) m 处恰好卡在一次清除的边界上。

问题四的外环距离引理随等分数 n 翻转。半径固定为 2000 m 时，边界中缝距离为

$$d(n) = \sqrt{2000^2 + 1800^2 - 2 \cdot 2000 \cdot 1800 \cos(\pi/n)}.$$

$d < 1000$ m 当且仅当最近外环点落在距离盘内。如图 21 所示， $n = 6$ 时 $d \approx 1002.31$ m，越过 1000 m； $n = 12$ 时 $d \approx 534.17$ m，落在盘内。由表 16 可知， $n = 8$ 时 $d \approx 766.86$ m 已经合格，再加密到 16 点使中缝降到约 422.31 m，但外环路程增加。交付取 12 点：中缝落在距离盘内，外环路程也适中。定向听力仍受背面听不到的一侧限制。

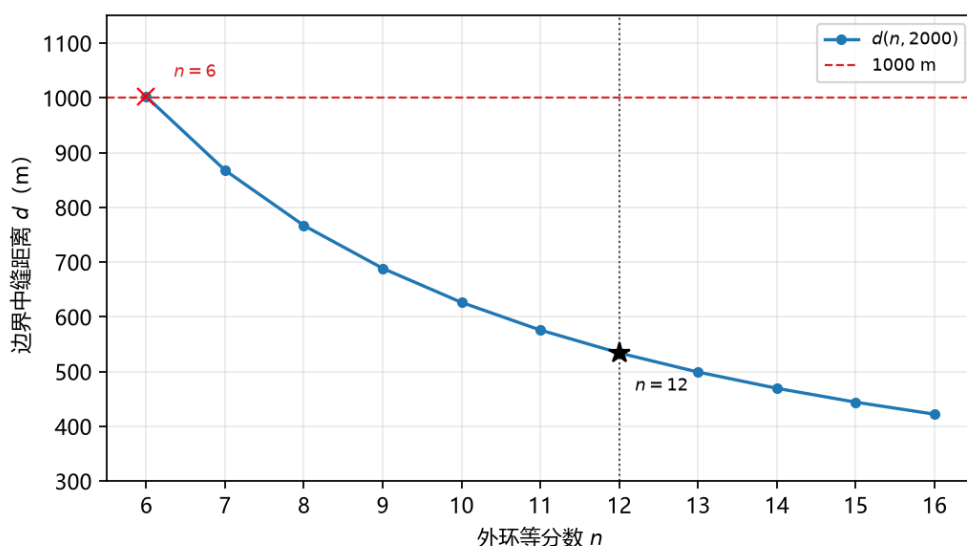


图 21 外环边界中缝距离随等分数的变化。水平虚线为 1000 m；星号为交付 $n = 12$ ，叉号为不合格 $n = 6$ 。

表 16 外环等分数扫描：中缝距离是否小于 1000 m

n	$\Delta\theta$ / 度	d_{mid} / m	$d < 1000$	外环半径 / m
6	30	1002.31	0	2000
8	22.5	766.86	1	2000
10	18	626.41	1	2000
12	15	534.17	1	2000
16	11.25	422.31	1	2000

问题一的场地裁剪把以直径为直径的圆覆盖率从 1 降到 0.955，说明直径圆的覆盖结论必须声明是否与场地相交。问题三把有效接收半径取 1000 m，覆盖率为 1。

十一、模型评价

11.1 优点

本文把示向度误差写成凸扇形，把交会写成半平面裁剪，把清除写成最小包围圆与清除半径的比较，原理清楚、方程可核验。问题一用等边三角形与三个检测点六边形给出以直径为直径的圆盖不住的例子。问题二用轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖给出可复现的检测位置，交角中位数接近直角。问题三用 9 点检测点组的闭式覆盖半径加上连续残留剪枝，在覆盖循环按残留空、静默频道空或已听满 16 个正常结束时给出全向源被听到的检测正确性；时间层先走检测点巡查路线，已有两条示向度的源在覆盖未完时进入同一较短巡查顺序并在选中后圆心再测再归航，一条示向度多数延后到覆盖结束后再沿测得示向度搜索。 $A_{\max} = 900$ 是算法自设上限。问题四在同一 9 盘之外加半径 2000 m 的 12 等分点：全向完成 9 盘必听，定向听到当且仅当某网点落在距离盘且前瓣，残留是背面听不到的一侧；听到后用沿示向度再偏开一点的检测位置与光学方格完成局部化。定量结论：正交例直径 34.92 m 且以直径为直径的圆覆盖；比较候选点直径中位数 48.27 m、一次清除 15/70；检测位置 (800, 700) m 左右偏开 700 m，轴上交角 $\psi \geq 45^\circ$ ；9 点覆盖半径 956.05 m；光学方格外接半径 17.68 m。论文体例遵循竞赛格式规范 [12]。

11.2 不足

第一，有效接收半径未知，检测点按 1000 m 下限布置，真实半径更大时点偏密、走路偏多。第二，题设 1° 下两个检测点一次清除比例只有 15/70，多数源还要再靠近才能清掉。第三，定向源若所有检测点都落在背面，就听不到；听到 16 个频道前，外环仍要走完。第四，正式测试结果见表 13 与表 15。

11.3 推广

把扇形半角从仪器标定读入后，同一套裁剪与直径算法可用于其它测向平台。下一次检测位置的轴上覆盖点可以按清除半径重算。全向源应先走检测点巡查路线，一条示向度多数延后到覆盖结束后再沿测得示向度搜索；定向源继续使用短沿迹加侧向。外环半径与等分数可按实际 R_{eff} 重算，使边界中缝仍落在距离盘内。若允许第二只机器狗，两台可以分别站在示向度两侧，走路时间会下降。示向度始终带有 1° 误差。

参考文献

- [1] Stansfield R G. Statistical theory of d.f. fixing[J]. Journal of the Institution of Electrical Engineers, Part IIIA: Radiocommunication, 1947, 94(15): 762-770.

- [2] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, 20(2): 183-198.
- [3] Nardone S C, Lindgren A G, Gong K F. Fundamental properties and performance of conventional bearings-only target motion analysis[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1984, 29(9): 775-787.
- [4] Foy W H. Position-location solutions by Taylor-series estimation[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1976, 12(2): 187-194.
- [5] Jung H. Über die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschließt[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1901, 123: 241-257.
- [6] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//Maurer H. New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol. 555. Berlin: Springer, 1991: 359-370.
- [7] Sutherland I E, Hodgman G W. Reentrant polygon clipping[J]. Communications of the ACM, 1974, 17(1): 32-42.
- [8] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON. 1983.
- [9] Dogancay K. Bearings-only target localization using total least squares[J]. Signal Processing, 2005, 85(9): 1695-1710.
- [10] Bishop A N, Fidan B, Anderson B D O, Dogancay K, Pathirana P N. Optimality analysis of sensor-target geometries in passive localization[J]. Automatica, 2010, 46(3): 479-492.
- [11] Clarke G, Wright J W. Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points[J]. Operations Research, 1964, 12(4): 568-581.
- [12] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [S].

A 支撑材料

1.1 引理证明

问题二，轴上 $[45^\circ, 135^\circ]$ 覆盖。由式 (9)， $\psi \in [45^\circ, 135^\circ]$ 当且仅当 $|r - r_G| \leq |t|$ 。该式对区间 $[r_{lo}, r_{hi}]$ 内所有 r_G 成立，当且仅当 $|t|$ 不小于 $|r - r_{lo}|$ 和 $|r_{hi} - r|$ 中的较大者。

问题三,全向检测覆盖。由旋转对称,取 $\arg G = \theta \in [0, \pi/4]$, 令 $\delta = \min(\theta, \pi/4 - \theta) \leq \pi/8$ 。记 $\gamma = \cos(\pi/8)$, $\tau = 1000/(2\gamma) \approx 541.196$ m。若 $\|G\| = r \leq \tau$, 用原点, $r \leq \tau < \rho$ 。若 $\tau \leq r \leq 1800$, 最近环点与 G 的圆心角为 δ ,

$$\|G - R\|^2 = r^2 + 1000^2 - 2 \cdot r \cdot 1000 \cos \delta \leq f(r) := r^2 + 10^6 - 2000 \gamma r.$$

f 凸, 故 $f(r) \leq \max\{f(\tau), f(1800)\}$ 。由 $\gamma\tau = 500$ 得 $f(\tau) = \tau^2$; $f(1800) = \rho^2$, 且 $\tau < \rho$, 所以 $f(r) \leq \rho^2$ 。

问题三, 连续残留剪枝第 (ii) 条。设 $Q \in \mathbb{A}$ 能听到尚未发现的源 G , 记 $d = \|QG\| \leq R_G$ 。若 $d \leq 1000$, 则 $G \in K_Q$, 已被某已扫描点的 1000 m 盘覆盖, 矛盾。若 $d > 1000$, 在线段 QG 上取 $\|QP\| = 1000$; 场地凸, 故 $P \in K_Q$, 存在已扫描点 S 使 $\|SP\| \leq 1000$, 于是 $\|SG\| \leq d \leq R_G$, 该检测点应已听到 G , 矛盾。

问题四, 外环距离。固定 $\Delta\theta$, 距离

$$d(r) = \sqrt{2000^2 + r^2 - 2 \cdot 2000 \cdot r \cos \Delta\theta}$$

对 $r \in [0, 1800]$ 在边界取最大。 R_{12} 最近方位差至多 15° , 代入 $r = 1800$ m 即得 $d_{\text{mid}} \approx 534.17$ m < 1000 m。

1.2 检测点坐标

表 17 问题四检测网 $N_9 \cup R_{12}$ 点位清单 (内圈蛇形、外环开圆)

编号	x / m	y / m	角色
1	0.0	0.0	原点
2	1000.0	0.0	内圈 9 盘
3	707.1	707.1	内圈 9 盘
4	0.0	1000.0	内圈 9 盘
5	-707.1	707.1	内圈 9 盘
6	-1000.0	0.0	内圈 9 盘
7	-707.1	-707.1	内圈 9 盘
8	0.0	-1000.0	内圈 9 盘
9	707.1	-707.1	内圈 9 盘
10	2000.0	0.0	外环 R_{12}
11	1732.1	1000.0	外环 R_{12}
12	1000.0	1732.1	外环 R_{12}
13	0.0	2000.0	外环 R_{12}
14	-1000.0	1732.1	外环 R_{12}
15	-1732.1	1000.0	外环 R_{12}
16	-2000.0	0.0	外环 R_{12}
17	-1732.1	-1000.0	外环 R_{12}
18	-1000.0	-1732.1	外环 R_{12}
19	0.0	-2000.0	外环 R_{12}
20	1000.0	-1732.1	外环 R_{12}
21	1732.1	-1000.0	外环 R_{12}

1.3 实现注记

路径	功能
wedge_quad/experiment.py	扇形交、直径与下一次检测位置比较
wedge_quad/geom.py	半平面裁剪与最小包围圆
wedge_quad/sensitivity.py	左右偏开距离与半角扫描
bearing_chase/experiment.py	侦听覆盖
bearing_chase/searcher.py	问题三关闭混合源、问题四打开混合源的命名实现
bearing_chase/geom.py	靠近清除几何例程
paper/plot_paper.py	展示用图与表